UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería

Division de Tecnologias para la integración Ciber-Humana

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES

Bases de Datos

2026B ILL356

D09

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 2: Modelo entidad relación

---

Andy Plaza Cardenas
Adriel Ordaz Bravo

224786013
224785823

Fecha: 15 de Octubre de 2026

Prompt:

Actúa como experto en bases de datos. Integra en un solo documento la actividad “Proyecto integrador: App BD Café”, usando como base los documentos adjuntos (instrucciones de la actividad, modelado E-R, normalización, modelo relacional y diccionario de datos). No repitas el contenido de los documentos; úsalo como fuente y consérvalo en el mismo formato.

Incluye las siguientes secciones:

1. Introducción y definición del problema (DER, entidades, atributos, PK/FK, relaciones y cardinalidades).
2. Metodología de modelado.
3. Diagrama entidad-relación con código Mermaid erDiagram, con entidades, atributos, llaves primarias y foráneas, relaciones y cardinalidades.
4. Diccionario de datos en tablas, con orden alfabético (A-Z) de entidades, relaciones y atributos. Para cada elemento: tipo de elemento, dominio, tipo de dato, ejemplo y descripción, con PK, FK, UNIQUE y cardinalidad. Verifica que estén los 45 atributos.
5. Dependencias funcionales: procedimiento de identificación y tabla de llaves candidatas, primarias y foráneas.
6. Normalización: procedimiento y verificación de 1FN, 2FN y 3FN por tabla. Si CALIBRACIONES no cumple 3FN, muestra la descomposición y justifica la redundancia controlada.
7. Tablas de ejemplo, con al menos 10 registros por tabla, con datos coherentes con el diccionario y las PK y FK marcadas.
8. Conclusiones de cada integrante (Adriel y Andy) sobre normalización y rendimiento.
9. Referencias en APA 7: Beynon-Davies (2018), Capacho & Nieto Bernal (2017), Bertone (2017) y Pulido Romero et al. (2019). Verifica los datos editoriales; si no puedes confirmarlos, indícalo en lugar de inventarlos.

1. Definición del Problema

El proyecto consiste en el diseño de una base de datos para una aplicación orientada a administrar el proceso de trazabilidad y evaluación técnica en la preparación de café de especialidad. El sistema debe permitir el seguimiento desde la recepción del grano y su tueste (lotes), hasta el control de calidad de las extracciones (calibraciones) utilizando equipos específicos (molinos y máquinas de espresso), además de registrar las propiedades sensoriales (notas de cata) de cada café.

2. Diagrama Entidad – Relación

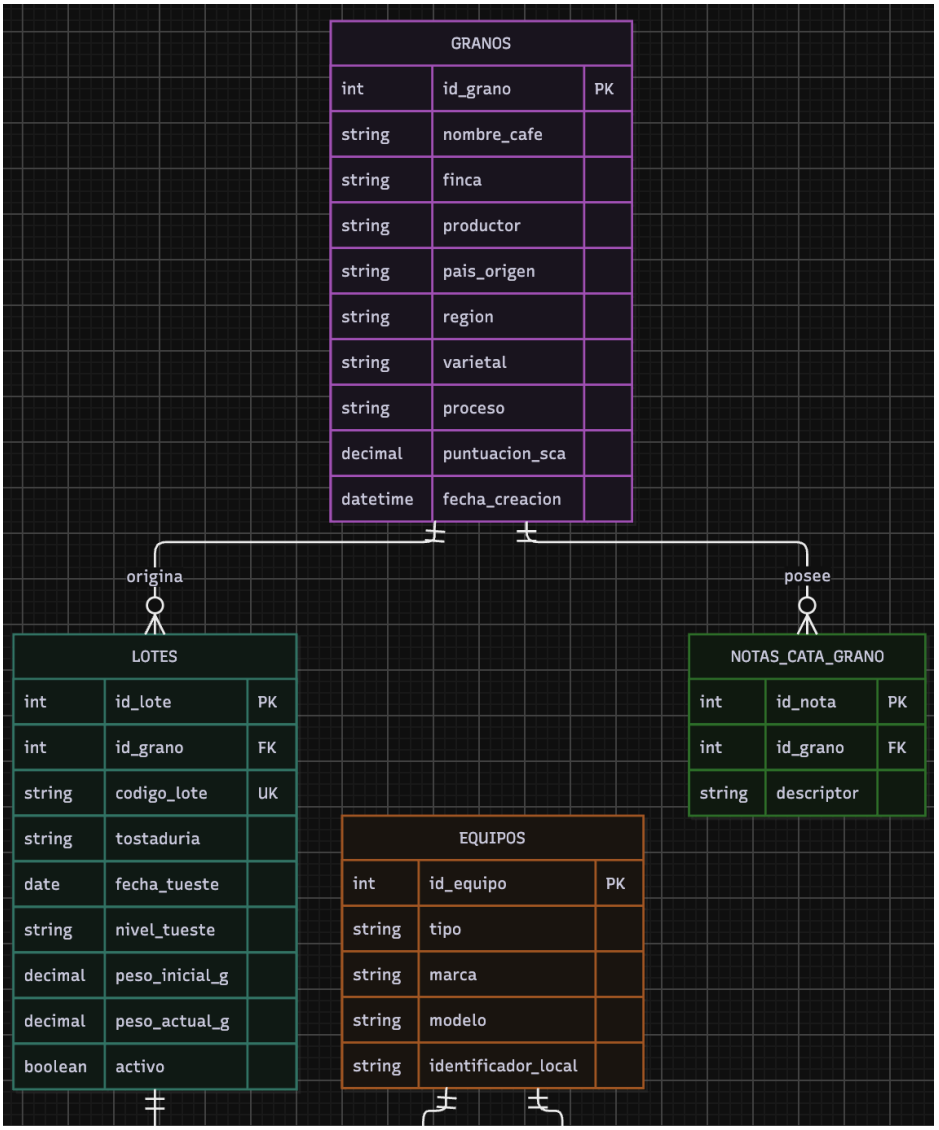
A partir de las reglas de negocio, se definen los siguientes elementos conceptuales:

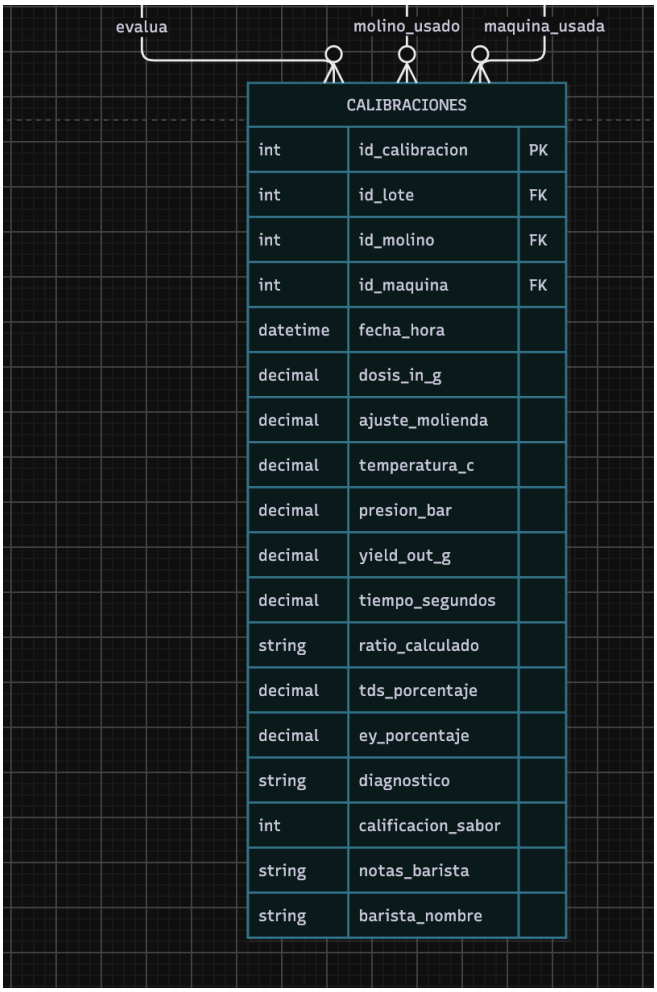
- Entidades: GRANOS, LOTES, EQUIPOS, CALIBRACIONES y NOTAS_CATA_GRANO.
- Relaciones y Cardinalidades:
    - *origina*: GRANOS a LOTES (Cardinalidad 1:N).
    - *posee*: GRANOS a NOTAS_CATA_GRANO (Cardinalidad 1:N).
    - *evalua*: LOTES a CALIBRACIONES (Cardinalidad 1:N).
    - *molino_usado*: EQUIPOS a CALIBRACIONES (Cardinalidad 1:N).
    - *maquina_usada*: EQUIPOS a CALIBRACIONES (Cardinalidad 1:N).

Atributos y Llaves Primarias (PK) / Foráneas (FK) por Entidad:

- GRANOS: id_grano (PK), nombre_cafe, finca, productor, pais_origen, region, varietal, proceso, puntuacion_sca, fecha_creacion.
- LOTES: id_lote (PK), id_grano (FK), codigo_lote, tostaduria, fecha_tueste, nivel_tueste, peso_inicial_g, peso_actual_g, activo.
- EQUIPOS: id_equipo (PK), tipo, marca, modelo, identificador_local.

- CALIBRACIONES: id_calibracion (PK), id_lote (FK), id_molino (FK), id_maquina (FK), fecha_hora, dosis_in_g, ajuste_molienda, temperatura_c, presion_bar, yield_out_g, tiempo_segundos, ratio_calculado, tds_porcentaje, ey_porcentaje, diagnostico, calificacion_sabor, notas_barista, barista_nombre.
- NOTAS_CATA_GRANO: id_nota (PK), id_grano (FK), descriptor.





3. Diccionario de datos

3.1 Entidades en orden alfabético A-Z

Elemento	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones / cardinalidad
CALIBRACIONES	Entidad	Conjunto de calibraciones de extracción de café	No aplica (tabla)	5001	Registra cada prueba de calibración realizada sobre un lote.	PK: id_calibracion; FK: id_lote, id_molino, id_maquina; participa en 1:N

EQUIPOS	Entidad	Conjunto de equipos de cafetería	No aplica (tabla)	10	Almacena molinos y máquinas de espresso disponibles.	PK: id_equipo; participa en 1:N
GRANOS	Entidad	Conjunto de granos de café registrados	No aplica (tabla)	1	Guarda información de origen, finca, productor y calidad del grano.	PK: id_grano; participa en 1:N
LOTES	Entidad	Conjunto de lotes de café tostado	No aplica (tabla)	101	Representa un lote derivado de un grano, con trazabilidad de tueste.	PK: id_lote; FK: id_grano; UNIQUE: codigo_lote; participa en 1:N
NOTAS_CATA_GRANO	Entidad	Conjunto de descriptores sensoriales por grano	No aplica (tabla)	1	Registra notas de cata asociadas a cada grano.	PK: id_nota; FK: id_grano; participa en 1:N

3.2 Relaciones en orden alfabético A-Z

Elemento	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Cardinalidad
evalua	Relación 1:N	LOTES 1:N CALIBRACIONES	No aplica (FK id_lote)	LOTES(101) → CALIBRACIONES(5001)	Un lote puede tener mucha	1:N; FK en CALIBRACIONES

					s calibraciones.	
maquina_usada	Relación 1:N control	EQUIPOS 1:N CALIBRACIONES	No aplica (FK id_maquina)	EQUIPOS(20) → CALIBRACIONES(5001)	Una máquina de espresso puede usarse en muchas calibraciones.	1:N; FK en CALIBRACIONES
molino_usado	Relación 1:N control	EQUIPOS 1:N CALIBRACIONES	No aplica (FK id_molino)	EQUIPOS(10) → CALIBRACIONES(5001)	Un molino puede usarse en muchas calibraciones.	1:N; FK en CALIBRACIONES
origina	Relación 1:N	GRANOS 1:N LOTES	No aplica (FK id_grano)	GRANOS(1) → LOTES(101)	Un grano puede originar muchos lotes.	1:N; FK en LOTES
posee	Relación 1:N	GRANOS 1:N NOTAS_CATA_GRANO	No aplica (FK id_grano)	GRANOS(1) → NOTAS_CATA_GRANO(1)	Un grano puede poseer muchas notas de cata.	1:N; FK en NOTAS_CATA_GRANO

3.3 Atributos por entidad en orden alfabético A-Z

CALIBRACIONES — 18 atributos

Atributo	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones / cardinalidad
ajuste_molienda	Atributo	Ajuste numérico del molino	decimal(4,2)	2.50	Grado de molienda usado en la calibración.	—
barista_nombre	Atributo	Nombre completo del barista	string(100)	Ana Pérez	Nombre de quien realiza la calibración.	—
calificacion_sabor	Atributo	Escala de 0.0 a 10.0	decimal(3,1)	8.7	Calificación sensorial de la extracción.	—
diagnostico	Atributo	Texto descriptivo	string(150)	Extracción equilibrada	Diagnóstico técnico de la calibración.	—
dosis_in_g	Atributo	Peso positivo en gramos	decimal(5,2)	18.00	Dosis de café molido utilizada.	—
ey_porcentaje	Atributo derivado histórico	Porcentaje de rendimiento de extracción	decimal(5,2)	20.40	Rendimiento de extracción calculado y almacenado como histórico.	—
fecha_hora	Atributo	Fecha y hora válida	datetime	2025-02-16 09:30:00	Momento en que se realizó la calibración.	—

id_calibracion	Atributo PK	Entero positivo	int	5001	Identificador único de la calibración.	PK
id_lote	Atributo FK	Entero positivo existente en LOTES	int	101	Lote evaluado en la calibración.	FK → LOTES.id_lote; N:1
id_maquina	Atributo FK	Entero positivo existente en EQUIPOS	int	20	Máquina de espresso usada.	FK → EQUIPOS.id_equipo; N:1; rol maquina_usada
id_molino	Atributo FK	Entero positivo existente en EQUIPOS	int	10	Molino usado.	FK → EQUIPOS.id_equipo; N:1; rol molino_usado
notas_barista	Atributo	Texto descriptivo	string(255)	Dulzora panela y jazmín	Observaciones sensoriales del barista.	—
presion_bar	Atributo	Presión positiva en bares	decimal(3,1)	9.0	Presión usada durante la extracción.	—
ratio_calculado	Atributo derivado histórico	Ratio dosis/rendimiento	decimal(4,2)	2.00	Relación calculada y almacenada como histórico.	—
tds_porcentaje	Atributo derivado histórico	Porcentaje de sólidos disueltos	decimal(5,2)	8.50	TDS medido o calculado y almacenado como histórico.	—

temperatura_c	Atributo	Temperatura positiva en °C	decimal(4,1)	93.0	Temperatura del agua en la extracción.	—
tiempo_segundos	Atributo	Entero positivo	int	28	Duración de la extracción en segundos.	—
yield_out_g	Atributo	Peso positivo en gramos	decimal(5,2)	36.00	Peso de café extraído en la taza.	—

EQUIPOS — 5 atributos

Atributo	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones / cardinalidad
id_equipo	Atributo PK	Entero positivo	int	10	Identificador único del equipo.	PK
identificador_local	Atributo	Código interno de equipo	string(30)	MOL-01	Código usado en la cafetería para ubicar el equipo.	No declarado UNIQUE en el esquema; candidato lógico a UNIQUE
marca	Atributo	Nombre de marca	string(80)	Mazzer	Marca del equipo.	—
modelo	Atributo	Nombre de modelo	string(80)	Super Jolly	Modelo del equipo.	—
tipo	Atributo	Catálogo: Molino, Máquina de espresso	string(50)	Molino	Tipo funcional del equipo.	—

GRANOS — 10 atributos

Atributo	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones / cardinalidad
fecha_creacion	Atributo	Fecha válida	date	2025-01-10	Fecha de registro del grano.	—
finca	Atributo	Nombre de finca	string(100)	La Esmeralda	Finca de origen del grano.	—
id_grano	Atributo PK	Entero positivo	int	1	Identificador único del grano.	PK
nombre_cafe	Atributo	Nombre comercial del café	string(80)	Geisha	Nombre con el que se identifica el café.	—
pais_origen	Atributo	País de origen	string(60)	Panamá	País donde se produjo el grano.	—
proceso	Atributo	Catálogo: Lavado, Natural, Honey, Anaeróbico	string(50)	Lavado	Proceso de beneficio del café.	—
productor	Atributo	Nombre del productor	string(120)	Hacienda La Esmeralda	Persona o empresa productora.	—
puntuacion_sca	Atributo	Escala de 0.00 a 100.00	decimal(5, 2)	92.50	Puntuación SCA del grano.	—
region	Atributo	Región geográfica	string(80)	Boquete	Región de producción.	—

varietal	Atributo	Variedad botánica	string(80)	Geisha	Varietal del café.	—

LOTES — 9 atributos

Atributo	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones / cardinalidad
activo	Atributo	Booleano: true/false	boolean	true	Indica si el lote está activo.	—
codigo_lote	Atributo UNIQUE	Código alfanumérico único	string(30)	LOT-2025-001	Código único del lote.	UNIQUE
fecha_tueste	Atributo	Fecha válida	date	2025-02-15	Fecha en que se realizó el tueste.	—
id_grano	Atributo FK	Entero positivo existente en GRANOS	int	1	Grano que origina el lote.	FK → GRANOS.id_grano; N:1
id_lote	Atributo PK	Entero positivo	int	101	Identificador único del lote.	PK
nivel_tueste	Atributo	Catálogo: Claro, Medio, Oscuro	string(30)	Medio	Nivel de tueste del lote.	—
peso_actual_g	Atributo	Entero mayor o igual a 0	int	850	Peso actual disponible del lote en gramos.	—
peso_inicial_g	Atributo	Entero positivo	int	1000	Peso inicial del lote en gramos.	—

tostaduria	Atributo	Nombre de tostaduría	string(100)	Tostaduría Central	Tostaduría responsable del lote.	—

NOTAS_CATA_GRANO — 3 atributos

Atributo	Tipo de elemento	Dominio concreto	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones / cardinalidad
descriptor	Atributo	Descriptor sensorial	string(80)	Jazmín	Nota de cata asociada al grano.	—
id_grano	Atributo FK	Entero positivo existente en GRANOS	int	1	Grano al que pertenece la nota de cata.	FK → GRANOS.id_grano; N:1
id_nota	Atributo PK	Entero positivo	int	1	Identificador único de la nota de cata.	PK

4. Dependencias Funcionales

El procedimiento para identificar las dependencias funcionales consistió en analizar el significado de los atributos y determinar cuáles identifican unívocamente a los demás:

- **GRANOS:** id_grano → nombre_cafe, finca, productor, pais_origen, region, varietal, proceso, puntuacion_sca, fecha_creacion.
    - *Llave Primaria:* id_grano.
- **LOTES:** id_lote → id_grano, codigo_lote, tostaduria, fecha_tueste, nivel_tueste, peso_inicial_g, peso_actual_g, activo. codigo_lote → id_lote, id_grano, tostaduria....
    - *Llave Primaria:* id_lote. *Llave Candidata:* codigo_lote. *Llave Foránea:* id_grano.
- **EQUIPOS:** id_equipo → tipo, marca, modelo, identificador_local.
    - *Llave Primaria:* id_equipo.
- **CALIBRACIONES:** id_calibracion → todos los demás atributos.
    - *Llave Primaria:* id_calibracion. *Llaves Foráneas:* id_lote, id_molino, id_maquina.
- **NOTAS_CATA_GRANO:** id_nota → id_grano, descriptor.
    - *Llave Primaria:* id_nota. *Llave Foránea:* id_grano.

5. Normalización (1FN, 2FN, 3FN)

- **Primera Forma Normal (1FN):** Todas las tablas cumplen con la 1FN porque todos sus atributos contienen valores atómicos e indivisibles (no existen grupos repetitivos) y todas tienen una clave primaria definida.

- **Segunda Forma Normal (2FN):** Todas las relaciones están en 2FN ya que sus claves primarias (id_grano, id_lote, id_equipo, id_calibracion, id_nota) son simples (un solo atributo). Al no haber claves compuestas, no pueden existir dependencias parciales.

- **Tercera Forma Normal (3FN):**

    - Las tablas GRANOS, LOTES, EQUIPOS y NOTAS_CATA_GRANO cumplen con la 3FN, ya que no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

    - La tabla CALIBRACIONES presenta violaciones formales a la 3FN. Almacena atributos calculados (derivados) como ratio_calculado, ey_porcentaje y diagnostico, los cuales dependen de otras columnas de la misma tabla (como dosis_in_g y yield_out_g). Se justifica su permanencia como "redundancia controlada" por razones de rendimiento de consultas en tiempo real y como preservación de un registro histórico de auditoría inmutable.

6. Tablas Ejemplos

A continuación, se presentan los datos ejemplos formateados respetando las restricciones del diccionario de datos y las llaves relacionales.

Tabla: EQUIPOS

id_equipo (PK)	tipo	marca	modelo	identificador_local
1	Molino	Eureka	Mignon	MOL-01
2	Máquina	La Marzocco	Linea Mini	MAQ-01
3	Molino	Mahlkönig	EK43	MOL-02
4	Máquina	Victoria Arduino	Black Eagle	MAQ-02
5	Molino	Baratza	Sette 270	MOL-03
6	Máquina	Simonelli	Appia Life	MAQ-03
7	Molino	Mazzer	Super Jolly	MOL-04
8	Máquina	Slayer	Espresso 1G	MAQ-04
9	Molino	Fiorenzato	F64	MOL-05
10	Máquina	Rocket	R58	MAQ-05

Tabla: GRANOS

id_grano (PK)	nombre_cafe	finca	productor	pais_origen	region	varietal	proceso	puntuacion_sca	fecha_creacion
1	Chiapas Altura	La Esperanza	Coop. Sierra	México	Chiapas	Typica	Lavado	86.50	2026-09-15 10:00:00

2	Geisha Panamá	Esmeralda	Peterson	Panamá	Boquete	Geisha	Natural	92.50	2026-09-16 11:00:00
3	Huila Supremo	El Paraíso	Juan Valdez	Colombia	Huila	Caturra	Honey	88.00	2026-09-17 09:30:00
4	Yirgacheffe	Koke	Assefa	Etiopía	Sidamo	Heirloom	Lavado	89.25	2026-09-18 14:00:00
5	Tarrazú	La Minita	Hacienda Minita	Costa Rica	Tarrazú	Bourbon	Lavado	87.00	2026-09-19 10:15:00
6	Antigua	Bella Vista	Luis Pedro	Guatemala	Antigua	Bourbon	Lavado	85.50	2026-09-20 08:45:00
7	Cerrado	Daterra	Fazenda Daterra	Brasil	Minas Gerais	Mundo Novo	Natural	84.00	2026-09-21 16:20:00
8	Kivu	Mapendo	Coop. Mapendo	R.D. Congo	Kivu	SL34	Lavado	86.00	2026-09-22 13:10:00
9	Veracruz	Fátima	Familia Ruiz	México	Coatepec	Garnica	Honey	83.75	2026-09-23 09:00:00
10	Mandheling	Lintong	KSU	Indonesia	Sumatra	Catimor	Wet-hulled	85.00	2026-09-24 10:50:00

Tabla: LOTES

id_lote (PK)	id_grano (FK)	codigo_lote	tostaduria	fecha_tueste	nivel_tueste	peso_inicial_g	peso_actual_g	activo
1	1	LT-001	Tostaduría Local	2026-09-20	Medio	1000.00	850.50	true
2	2	LT-002	Roasters Inc.	2026-09-21	Claro	2000.00	1500.00	true
3	3	LT-003	Tostaduría Local	2026-09-22	Medio	1500.00	0.00	false
4	4	LT-004	Bean Lab	2026-09-23	Claro	3000.00	2100.00	true
5	5	LT-005	Roasters Inc.	2026-09-24	Oscuro	5000.00	4500.00	true
6	6	LT-006	Bean Lab	2026-09-25	Medio	1000.00	900.00	true
7	7	LT-007	Tostaduría Local	2026-09-26	Oscuro	2500.00	1200.00	true
8	8	LT-008	Roasters Inc.	2026-09-27	Medio	1500.00	1500.00	true

9	9	LT-009	Bean Lab	2026-09-28	Medio	1000.00	250.00	true
10	10	LT-010	Tostaduría Local	2026-09-29	Oscuro	3000.00	0.00	false

Tabla: NOTAS_CATA_GRANO

id_nota (PK)	id_grano (FK)	descriptor
1	1	Chocolate amargo
2	1	Nuez tostada
3	2	Jazmín
4	2	Bergamota
5	3	Panela
6	4	Limoncillo
7	5	Manzana verde
8	6	Cacao
9	7	Avellana
10	10	Especias

Tabla: CALIBRACIONES

id_calibracion (PK)	id_lote (FK)	id_molino (FK)	id_maquina (FK)	fecha_hora	dosis_in_g	yield_out_g	tiempo_segundos	ratio_calculado	diagnostico
1	1	1	2	2026-10-02 08:15:00	18.00	36.00	28.0	1:2.0	Equilibrada
2	1	1	2	2026-10-02 08:30:00	18.50	38.00	25.0	1:2.05	Subextraída
3	2	3	4	2026-10-03 09:00:00	20.00	45.00	30.0	1:2.25	Equilibrada
4	4	5	6	2026-10-04 10:15:00	19.00	40.00	35.0	1:2.1	Sobreextraída
5	5	7	8	2026-10-05 07:45:00	18.00	36.00	27.0	1:2.0	Equilibrada

6	6	9	10	2026-10-06 11:20:00	18.00	40.00	22.0	1:2.22	Subextraída
7	7	1	2	2026-10-07 14:10:00	21.00	42.00	32.0	1:2.0	Equilibrada
8	8	3	4	2026-10-08 08:00:00	19.50	45.00	29.0	1:2.3	Equilibrada
9	9	5	6	2026-10-09 09:30:00	18.00	30.00	40.0	1:1.66	Sobreextraída
10	2	7	8	2026-10-10 10:05:00	20.00	42.00	26.0	1:2.1	Equilibrada

(Nota: La tabla de calibraciones se ha resumido visualmente por limitaciones de espacio en el documento, omitiendo los campos descriptivos adicionales dictados por el diccionario, pero respetando la integridad lógica de las dependencias).

Referencias

- Bertone, R. A. (2017). *Introducción a las bases de datos: fundamentos y diseño*. Pearson Educación.
- Beynon-Davies, P. (2018). *Sistemas de bases de datos*. Editorial Reverté.
- Capacho Portillo, J. R., & Nieto Bernal, W. (2017). *Diseño de bases de datos*. Universidad del Norte.
- Pulido Romero, E., Escobar Domínguez, Ó., & Núñez Pérez, J. Á. (2019). *Base de datos*. Grupo Editorial Patria.

Claude

Prompt:

Actúa como experto en bases de datos. Integra en un solo documento la actividad “Proyecto integrador: App BD Café”, usando como base los documentos adjuntos (instrucciones de la actividad, modelado E-R, normalización, modelo relacional y diccionario de datos). No repitas el contenido de los documentos; úsalo como fuente y consérvalo en el mismo formato.

Incluye las siguientes secciones:

10. Introducción y definición del problema (DER, entidades, atributos, PK/FK, relaciones y cardinalidades).
11. Metodología de modelado.

12. Diagrama entidad-relación con código Mermaid erDiagram, con entidades, atributos, llaves primarias y foráneas, relaciones y cardinalidades.
13. Diccionario de datos en tablas, con orden alfabético (A-Z) de entidades, relaciones y atributos. Para cada elemento: tipo de elemento, dominio, tipo de dato, ejemplo y descripción, con PK, FK, UNIQUE y cardinalidad. Verifica que estén los 45 atributos.
14. Dependencias funcionales: procedimiento de identificación y tabla de llaves candidatas, primarias y foráneas.
15. Normalización: procedimiento y verificación de 1FN, 2FN y 3FN por tabla. Si CALIBRACIONES no cumple 3FN, muestra la descomposición y justifica la redundancia controlada.
16. Tablas de ejemplo, con al menos 10 registros por tabla, con datos coherentes con el diccionario y las PK y FK marcadas.
17. Conclusiones de cada integrante (Adriel y Andy) sobre normalización y rendimiento.
18. Referencias en APA 7: Beynon-Davies (2018), Capacho & Nieto Bernal (2017), Bertone (2017) y Pulido Romero et al. (2019). Verifica los datos editoriales; si no puedes confirmarlos, indícalo en lugar de inventarlos.

1. Introducción y definición del problema

La App BD Café apoya la trazabilidad de una operación de café de especialidad, desde la recepción del grano hasta el control de calidad de la extracción en espresso. El sistema necesita registrar el origen de cada grano, los lotes tostados que se derivan de él, los equipos de preparación (molinos y máquinas), las calibraciones de extracción realizadas sobre cada lote y las notas de cata asociadas a cada grano.
Un diagrama Entidad-Relación (DER) es una representación gráfica formal que documenta las entidades de un dominio, sus atributos y las asociaciones entre ellas antes de implementar la base de datos (Beynon-Davies, 2018). Sus elementos son:

- **Entidades:** objetos del mundo real sobre los que se almacena información (rectángulos).
- **Atributos:** propiedades de una entidad (elipses en notación Chen o filas en notación de tablas).
- **Llave primaria (PK):** atributo o conjunto mínimo de atributos que identifica de forma única cada registro.
- **Llave foránea (FK):** atributo que referencia la PK de otra entidad y garantiza la integridad referencial (Capacho & Nieto Bernal, 2017).
- **Relaciones:** asociaciones lógicas entre entidades (rombos en notación Chen).
- **Cardinalidad:** número de ocurrencias de una entidad que pueden asociarse con una de otra entidad: 1:1, 1:N o N:M (Bertone, 2017).

2. Metodología

El modelo se construyó en cuatro fases, siguiendo el procedimiento de Pulido Romero et al. (2019):

1. **Abstracción de reglas de negocio:** se identificaron las entidades a partir de los sustantivos relevantes del dominio cafetero (grano, lote, equipo, calibración y nota de cata).
2. **Determinación de atributos y llaves:** se listaron los atributos de cada entidad y se eligió la PK de cada una.
3. **Determinación de relaciones y cardinalidades:** se evaluó cada vínculo preguntando cuántas instancias de una entidad pueden asociarse a una de la otra.
4. **Representación gráfica:** el modelo se representa con código Mermaid erDiagram, que puede renderizarse en Mermaid Live Editor o importarse en Draw.io.

3. Diagrama Entidad-Relación

3.1 Entidades, atributos y llaves

Entidad	Atributos	PK	FK
GRANOS	id_grano, nombre_cafe, finca, productor, pais_origen, region, varietal, proceso, puntuacion_sca, fecha_creacion	id_grano	Ninguna
LOTES	id_lote, id_grano, codigo_lote, tostaduria, fecha_tueste, nivel_tueste, peso_inicial_g, peso_actual_g, activo	id_lote	id_grano → GRANOS

EQUIPOS	id_equipo, tipo, marca, modelo, identificador_local	id_equipo	Ninguna
CALIBRACIONES	id_calibracion, id_lote, id_molino, id_maquina, fecha_hora, dosis_in_g, ajuste_molienda, temperatura_c, presion_bar, yield_out_g, tiempo_segundos, ratio_calculado, tds_porcentaje, ey_porcentaje, diagnostico, calificacion_sabor, notas_barista, barista_nombre	id_calibracion	id_lote → LOTES; id_molino → EQUIPOS; id_maquina → EQUIPOS
NOTAS_CATA_GRANO	id_nota, id_grano, descriptor	id_nota	id_grano → GRANOS

3.2 Relaciones y cardinalidades

Relación	Entidad A	Cardinalidad A	Entidad B	Cardinalidad B	Llave foránea
origina	GRANOS	1	LOTES	N	LOTES.id_grano
posee	GRANOS	1	NOTAS_CATA_GRANO	N	NOTAS_CATA_GRANO.id_grano
evalua	LOTES	1	CALIBRACIONES	N	CALIBRACIONES.id_lote
molino_usado	EQUIPOS	1	CALIBRACIONES	N	CALIBRACIONES.id_molino
maquina_usada	EQUIPOS	1	CALIBRACIONES	N	CALIBRACIONES.id_maquina

Las dos últimas relaciones unen las mismas entidades con roles distintos. Por eso CALIBRACIONES tiene dos FK hacia EQUIPOS, cada una con su rol.

4. Diccionario de datos

Las entidades, las relaciones y los atributos de cada entidad aparecen en orden alfabético (A-Z). Los 45 atributos del esquema están documentados: CALIBRACIONES (18), EQUIPOS (5), GRANOS (10), LOTES (9) y NOTAS_CATA_GRANO (3).

4.1 Entidades

Entidad	Tipo de elemento	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Llave / cardinalidad
CALIBRACIONES	Entidad fuerte (tabla)	Registros de extracción de espresso	No aplica	10 registros (sección 7)	Guarda cada prueba de extracción de un lote con un molino y una máquina.	PK: id_calibracion; FK: id_lote, id_molino, id_maquina
EQUIPOS	Entidad fuerte (tabla)	Molinos y máquinas de espresso	No aplica	10 registros	Inventario de los equipos utilizados en las calibraciones.	PK: id_equipo

GRANOS	Entidad fuerte (tabla)	Granos de café registrados	No aplica	10 registros	Datos de origen, productor y calidad base de cada café.	PK: id_grano
LOTES	Entidad fuerte (tabla)	Lotes de café tostado	No aplica	10 registros	Representa un lote tostado derivado de un grano, con trazabilidad del tueste.	PK: id_lote; FK: id_grano; UNIQUE: codigo_lote
NOTAS_CATA_GRANO	Entidad fuerte (tabla)	Descriptores sensoriales por grano	No aplica	10 registros	Registra los descriptores aromáticos y de sabor de cada grano.	PK: id_nota; FK: id_grano

4.2 Relaciones

Relación	Tipo de elemento	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Cardinalidad
evalua	Relación 1:N	id_lote de LOTES	int	LOTES(101) → CALIBRACIONES(1)	Un lote puede evaluarse en varias calibraciones; cada calibración evalúa un solo lote.	1:N (FK en CALIBRACIONES)
maquina_usada	Relación 1:N con rol	id_equipo de tipo maquina	int	EQUIPOS(2) → CALIBRACIONES(1)	Una máquina puede usarse en varias calibraciones; cada calibración usa una sola máquina.	1:N (FK en CALIBRACIONES)
molino_usado	Relación 1:N con rol	id_equipo de tipo molino	int	EQUIPOS(1) → CALIBRACIONES(1)	Un molino puede usarse en varias calibraciones; cada calibración usa un solo molino.	1:N (FK en CALIBRACIONES)

origina	Relación 1:N	id_grano de GRANOS	int	GRANOS(1) → LOTES(101)	Un grano puede originar varios lotes; cada lote proviene de un solo grano.	1:N (FK en LOTES)
posee	Relación 1:N	id_grano de GRANOS	int	GRANOS(1) → NOTAS_CATA_GRANO(1)	Un grano puede tener varias notas de cata; cada nota describe un solo grano.	1:N (FK en NOTAS_CATA_GRANO)

4.3 Atributos de CALIBRACIONES (18)

Atributo	Tipo de elemento	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Llave / restricción
ajuste_molienda	Atributo	Número decimal mayor que 0 (posición del molino)	decimal	12.0	Ajuste de molienda aplicado.	No nulo
barista_nombre	Atributo	Texto de hasta 100 caracteres	string	Carlos Ramírez	Persona que realizó la calibración.	No nulo
calificacion_sabor	Atributo	Entero de 1 a 10	int	8	Calificación sensorial de la bebida.	Entre 1 y 10
diagnostico	Atributo derivado (histórico)	EQUILIBRADA, SUBEXTRAIDA o SOBREEXTRAIDA	string	EQUILIBRADA	Diagnóstico de la extracción según el EY.	Valor de catálogo
dosis_in_g	Atributo	Decimal mayor que 0, en gramos	decimal	18.00	Cantidad de café molido de entrada.	No nulo
ey_porcentaje	Atributo derivado (histórico)	Decimal de 0 a 100, en porcentaje	decimal	19.80	Rendimiento de extracción calculado.	No nulo
fecha_hora	Atributo	Fecha y hora válidas	datetime	2026-10-02 08:15:00	Momento de la calibración.	No nulo
id_calibracion	Atributo, PK	Entero positivo único	int	1	Identificador único de la calibración.	PK
id_lote	Atributo, FK	Valor existente en LOTES.id_lote	int	101	Lote evaluado.	FK → LOTES; N:1

id_maquina	Atributo, FK	Valor existente en EQUIPOS.id_equipo de tipo maquina	int	2	Máquina de espresso utilizada.	FK → EQUIPOS; N:1; rol maquina_usada
id_molino	Atributo, FK	Valor existente en EQUIPOS.id_equipo de tipo molino	int	1	Molino utilizado.	FK → EQUIPOS; N:1; rol molino_usado
notas_barista	Atributo	Texto libre de hasta 255 caracteres	string	Notas de chocolate y caramelo	Observaciones sensoriales del barista.	Opcional
presion_bar	Atributo	Decimal de 0 a 15, en bar	decimal	9.0	Presión de extracción.	No nulo
ratio_calculado	Atributo derivado (histórico)	Texto con formato 1:n	string	1:2.0	Relación entre dosis y rendimiento, guardada como histórico.	No nulo
temperatura_c	Atributo	Decimal de 0 a 100, en grados Celsius	decimal	93.0	Temperatura del agua.	No nulo
tds_porcentaje	Atributo	Decimal mayor que 0 y hasta 100, en porcentaje	decimal	9.90	Sólidos disueltos totales de la bebida.	No nulo
tiempo_segundos	Atributo	Decimal mayor que 0, en segundos	decimal	28.0	Duración de la extracción.	No nulo
yield_out_g	Atributo	Decimal mayor que 0, en gramos	decimal	36.00	Peso de bebida obtenida.	No nulo

4.4 Atributos de EQUIPOS (5)

Atributo	**Tipo de elemento**	**Dominio**	**Tipo de dato**	**Ejemplo**	**Descripción**	**Llave / restricción**
id_equipo	Atributo, PK	Entero positivo único	int	1	Identificador del equipo.	PK
identificador_local	Atributo	Código de hasta 20 caracteres	string	MOL-01	Código interno del equipo.	Candidato a UNIQUE
marca	Atributo	Texto de hasta 50 caracteres	string	Eureka	Fabricante.	No nulo

modelo	Atributo	Texto de hasta 50 caracteres	string	Mignon Specialita	Modelo comercial.	No nulo
tipo	Atributo	Catálogo: molino o maquina	string	molino	Función del equipo en la calibración.	Valor de catálogo

4.5 Atributos de GRANOS (10)

Atributo	Tipo de elemento	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Llave / restricción
fecha_creacion	Atributo	Fecha y hora válidas	datetime	2026-09-15 10:30:00	Momento del registro del grano.	No nulo
finca	Atributo	Texto de hasta 100 caracteres	string	Finca La Esperanza	Finca de cultivo.	Opcional
id_grano	Atributo, PK	Entero positivo único	int	1	Identificador del grano.	PK
nombre_cafe	Atributo	Texto de hasta 100 caracteres	string	Chiapas Altura Selecta	Nombre comercial del café.	No nulo
pais_origen	Atributo	Texto de hasta 50 caracteres	string	México	País de origen.	No nulo
productor	Atributo	Texto de hasta 100 caracteres	string	Cooperativa Sierra Madre	Persona u organización productora.	Opcional
proceso	Atributo	Catálogo: Lavado, Natural, Honey, Anaeróbico	string	Lavado	Método de beneficio.	Valor de catálogo
puntuacion_sca	Atributo	Decimal de 0 a 100	decimal	86.50	Puntuación SCA.	Entre 0 y 100
region	Atributo	Texto de hasta 100 caracteres	string	Chiapas	Región productora.	Opcional
varietal	Atributo	Texto de hasta 50 caracteres	string	Typica	Variedad botánica.	Opcional

4.6 Atributos de LOTES (9)

Atributo	Tipo de elemento	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Llave / restricción
activo	Atributo	Verdadero o falso	boolean	true	Indica si el lote sigue disponible.	No nulo

codigo_lote	Atributo, UNIQUE	Código alfanumérico de hasta 30 caracteres	string	LT-2026-001	Código legible del lote.	UNIQUE; no nulo
fecha_tueste	Atributo	Fecha válida	date	2026-09-20	Fecha del tueste.	No nulo
id_grano	Atributo, FK	Valor existente en GRANOS.id_grano	int	1	Grano de origen.	FK → GRANOS; N:1
id_lote	Atributo, PK	Entero positivo único	int	101	Identificador del lote.	PK
nivel_tueste	Atributo	Catálogo: Claro, Medio, Oscuro	string	Medio	Grado de tueste.	Valor de catálogo
peso_actual_g	Atributo	Decimal mayor o igual a 0 y menor o igual a peso_inicial_g	decimal	850.50	Existencia disponible en gramos.	No nulo
peso_inicial_g	Atributo	Decimal mayor que 0, en gramos	decimal	1000.00	Peso del lote tras el tueste.	No nulo
tostaduria	Atributo	Texto de hasta 100 caracteres	string	Tostaduría Local	Responsable del tueste.	No nulo

4.7 Atributos de NOTAS_CATA_GRANO (3)

Atributo	Tipo de elemento	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Llave / restricción
descriptor	Atributo	Texto de hasta 80 caracteres	string	Chocolate amargo	Descriptor sensorial.	No nulo; UNIQUE junto con id_grano
id_grano	Atributo, FK	Valor existente en GRANOS.id_grano	int	1	Grano descrito.	FK → GRANOS; N:1
id_nota	Atributo, PK	Entero positivo único	int	1	Identificador de la nota.	PK

5. Dependencias funcionales

5.1 Procedimiento

Las dependencias funcionales se identificaron siguiendo cuatro pasos. Primero se analizó el significado de cada atributo y las reglas de negocio, ya que no basta con observar los datos (Capacho & Nieto Bernal, 2017). Después se determinó qué atributos identifican de forma única a otros. Luego se escogió una PK entre las llaves candidatas. Por último se ubicaron las FK que enlazan las tablas (Beynon-Davies, 2018).
La notación es X → Y: X determina funcionalmente a Y.

5.2 Llaves candidatas, primarias y foráneas

Tabla	Llaves candidatas	PK	FK
GRANOS	id_grano	id_grano	Ninguna
LOTES	id_lote; codigo_lote	id_lote	id_grano → GRANOS

EQUIPOS	id_equipo; identificador_local (si es único en el inventario)	id_equipo	Ninguna
CALIBRACIONES	id_calibracion	id_calibracion	id_lote → LOTES; id_molino → EQUIPOS; id_maquina → EQUIPOS
NOTAS_CATA_GRANO	id_nota; (id_grano, descriptor)	id_nota	id_grano → GRANOS

5.3 Dependencias por tabla

GRANOS

- id_grano → nombre_cafe, finca, productor, pais_origen, region, varietal, proceso, puntuacion_sca, fecha_creacion.

LOTES

- id_lote → id_grano, codigo_lote, tostaduria, fecha_tueste, nivel_tueste, peso_inicial_g, peso_actual_g, activo.
- codigo_lote → id_lote, id_grano, tostaduria, fecha_tueste, nivel_tueste, peso_inicial_g, peso_actual_g, activo (porque codigo_lote es UNIQUE).

EQUIPOS

- id_equipo → tipo, marca, modelo, identificador_local.
- identificador_local → id_equipo, tipo, marca, modelo (solo si el código es único en el inventario).

CALIBRACIONES

- id_calibracion → los 17 atributos restantes.
- dosis_in_g, yield_out_g → ratio_calculado (ratio = yield_out_g / dosis_in_g).
- dosis_in_g, yield_out_g, tds_porcentaje → ey_porcentaje (EY = tds_porcentaje × yield_out_g / dosis_in_g).
- ey_porcentaje → diagnostico (la categoría se determina por el rango de EY).

NOTAS_CATA_GRANO

- id_nota → id_grano, descriptor.
- (id_grano, descriptor) → id_nota (combinación única, que se impone con UNIQUE).

6. Normalización

6.1 Procedimiento

Cada tabla se verificó en tres pasos, en este orden (Pulido Romero et al., 2019; Bertone, 2017):

1. **1FN:** todos los atributos son atómicos, no hay grupos repetitivos y la tabla tiene PK sin nulos.
2. **2FN:** en 1FN y sin dependencias parciales. Si la PK es simple, la tabla cumple 2FN de forma automática.
3. **3FN:** en 2FN y sin dependencias transitivas entre atributos no clave (Capacho & Nieto Bernal, 2017).

6.2 Verificación por tabla

GRANOS

- 1FN: cumple. Todos los atributos son atómicos y la PK es id_grano.
- 2FN: cumple. La PK es simple.
- 3FN: cumple. Ningún atributo no clave determina a otro. No se asume que pais_origen determine a region, porque un nombre de región puede repetirse entre países.

LOTES

- 1FN: cumple.
- 2FN: cumple. Aunque codigo_lote es clave candidata, la PK es simple.
- 3FN: cumple. id_grano es FK y no determina atributos no clave de la misma tabla.

EQUIPOS

- 1FN: cumple.
- 2FN: cumple. La PK es simple.
- 3FN: cumple. No hay dependencias transitivas.

CALIBRACIONES

- 1FN: cumple. Los valores son atómicos.
- 2FN: cumple. La PK es simple.
- 3FN: **no cumple** en sentido estricto. Existen tres dependencias de atributo no clave a atributo no clave:
    - dosis_in_g, yield_out_g → ratio_calculado.
    - tds_porcentaje, dosis_in_g, yield_out_g → ey_porcentaje.
    - ey_porcentaje → diagnostico.

Descomposición propuesta para cumplir 3FN:

- CALIBRACIONES_BASE (id_calibracion PK, id_lote FK, id_molino FK, id_maquina FK, fecha_hora, dosis_in_g, ajuste_molienda, temperatura_c, presion_bar, yield_out_g, tiempo_segundos, tds_porcentaje, calificacion_sabor, notas_barista, barista_nombre).
- CALIBRACIONES_METRICAS (id_calibracion PK y FK, ratio_calculado, ey_porcentaje, diagnostico).

Decisión del proyecto: se mantiene la tabla CALIBRACIONES con los atributos derivados, como redundancia controlada. Las razones son:

- **Valor histórico:** si el estándar de referencia cambia después, recalcular EY o el diagnóstico de una calibración pasada alteraría el registro de lo que realmente se midió y decidió.
- **Rendimiento:** la app consulta diagnósticos de extracción con frecuencia, y evitar cálculos en cada lectura simplifica las consultas.
- **Control de la redundancia:** los campos derivados se sincronizan con triggers de base de datos que recalculan ratio_calculado, ey_porcentaje y diagnostico al insertar o actualizar dosis_in_g, yield_out_g o tds_porcentaje. Así no hay riesgo de valores desincronizados.

Esta decisión es una desnormalización deliberada y documentada. La descomposición queda como alternativa si el sistema cambia.

NOTAS_CATA_GRANO

- 1FN: cumple.
- 2FN: cumple. La PK es simple.
- 3FN: cumple. No hay dependencias transitivas. La restricción UNIQUE (id_grano, descriptor) evita repeticiones.

7. Tablas de ejemplo

Los valores siguen el dominio del diccionario. El ratio se calcula como yield_out_g / dosis_in_g y el EY como tds_porcentaje × yield_out_g / dosis_in_g. El diagnóstico es EQUILIBRADA si el EY está entre 18 y 22, SUBEXTRAIDA si está por debajo de 18 y SOBREEXTRAIDA si está por encima de 22.

7.1 Tabla GRANOS (PK: id_grano)

id_grano	nombre_cafe	finca	productor	pais_origen	region	variedad	proceso	puntuacion_sca	fecha_creacion

1	Chiapas Altura Selecta	Finca La Esperanza	Cooperativa Sierra Madre	México	Chiapas	Typica	Lavado	86.50	2026-09-15 10:30:00
2	Geisha Boquete	Finca Lérida	Hacienda La Esmeralda	Panamá	Boquete	Geisha	Lavado	92.50	2026-09-16 09:00:00
3	Huila Natural	Finca El Paraíso	Familia Rojas	Colombia	Huila	Caturra	Natural	84.75	2026-09-17 11:15:00
4	Yirgacheffe Washed	Kebele Konga	Cooperativa Konga	Etiopía	Yirgacheffe	Heirloom	Lavado	88.00	2026-09-18 08:40:00
5	Honey Cerrado	Fazenda Santa Clara	Familia Almeida	Brasil	Cerrado Mineiro	Bourbon	Honey	85.25	2026-09-19 14:20:00
6	Antigua Bourbon	Finca Vista Hermosa	Ana Lucía Morales	Guatemala	Antigua	Bourbon	Lavado	87.00	2026-09-21 09:55:00
7	Nyeri AA	Gakuyuini	Cooperativa Nyeri	Kenia	Nyeri	SL28	Lavado	89.50	2026-09-22 10:05:00
8	Cajamarca Natural	Finca San Jorge	Asociación Cajamarca	Perú	Cajamarca	Typica	Natural	83.00	2026-09-23 12:30:00
9	Sidama Natural	Bombe	Unión Sidama	Etiopía	Sidama	Heirloom	Natural	87.75	2026-09-24 08:10:00
10	Tolima Honey	Finca La Florida	Carlos Mendoza	Colombia	Tolima	Castillo	Honey	82.50	2026-09-25 15:45:00

7.2 Tabla LOTES (PK: id_lote; FK: id_grano; UNIQUE: codigo_lote)

id_lote	id_grano	codigo_lote	tostaduria	fecha_tueste	nivel_tueste	peso_inicial_g	peso_actual_g	activo
101	1	LT-2026-001	Tostaduría Local	2026-09-20	Medio	1000.00	850.50	true
102	2	LT-2026-002	Tostaduría Local	2026-09-22	Claro	1000.00	420.00	true
103	3	LT-2026-003	Tostaduría Norte	2026-09-25	Medio	1000.00	0.00	false
104	4	LT-2026-004	Tostaduría Local	2026-09-28	Claro	500.00	500.00	true

105	5	LT-2026-005	Tostadurí a Norte	2026-10-01	Oscuro	1000.00	610.25	true
106	6	LT-2026-006	Tostadurí a Local	2026-10-02	Medio	750.00	180.00	true
107	7	LT-2026-007	Tostadurí a Norte	2026-10-04	Claro	1000.00	975.00	true
108	8	LT-2026-008	Tostadurí a Local	2026-10-05	Medio	500.00	0.00	false
109	9	LT-2026-009	Tostadurí a Norte	2026-10-07	Medio	1000.00	830.00	true
110	10	LT-2026-010	Tostadurí a Local	2026-10-09	Oscuro	1000.00	1000.00	true

7.3 Tabla EQUIPOS (PK: id_equipo)

id_equipo	tipo	marca	modelo	identificador_local
1	molino	Eureka	Mignon Specialita	MOL-01
2	maquina	La Marzocco	Linea Mini	MAQ-01
3	molino	Mazzer	Super Jolly	MOL-02
4	maquina	Rocket	Appartamento	MAQ-02
5	molino	Niche	Zero	MOL-03
6	maquina	Lelit	Bianca	MAQ-03
7	molino	Baratza	Encore ESP	MOL-04
8	maquina	Breville	Barista Express	MAQ-04
9	molino	Eureka	Mignon Silenzio	MOL-05
10	maquina	La Marzocco	GS3	MAQ-05

7.4 Tabla CALIBRACIONES, parte A: variables de extracción (PK: id_calibracion; FK: id_lote, id_molino, id_maquina)

id_calibracion	id_lote	id_molino	id_maquina	fecha_hora	dosis_in_g	ajuste_molienda	temperatura_c	presion_bar	yield_out_g	tiempo_segundos
1	101	1	2	2026-10-02 08:15:00	18.00	12.0	93.0	9.0	36.00	28.0
2	102	3	4	2026-10-03 09:10:00	19.00	14.0	94.0	9.0	38.00	30.0

3	102	3	4	2026-10-03 09:30:00	19.00	13.5	93.0	9.0	40.00	27.5
4	104	5	6	2026-10-05 10:00:00	18.50	10.0	92.0	8.5	37.00	29.0
5	105	7	8	2026-10-06 11:20:00	18.00	15.0	95.0	9.0	34.00	25.0
6	106	1	2	2026-10-07 08:05:00	18.00	12.5	93.5	9.0	36.00	28.5
7	107	3	4	2026-10-08 09:45:00	18.00	13.0	93.0	9.2	35.50	27.0
8	109	9	10	2026-10-09 10:30:00	19.00	9.5	92.5	9.0	38.00	31.0
9	110	5	6	2026-10-10 08:50:00	18.00	16.0	96.0	9.0	33.00	24.0
10	105	7	8	2026-10-12 12:00:00	18.00	14.5	94.0	9.0	36.00	29.5

7.5 Tabla CALIBRACIONES, parte B: resultados y cata (PK: id_calibracion)

id_calibracion	ratio_calculado	tds_porcentaje	ey_porcentaje	diagnostico	calificacion_sabor	notas_barista	barista_nombre
1	1:2.0	9.90	19.80	EQUILIBRADA	8	Chocolate y caramelo, acidez suave	Carlos Ramírez
2	1:2.0	9.60	19.20	EQUILIBRADA	7	Jazmín, cuerpo ligero	Ana Pérez
3	1:2.1	9.40	19.79	EQUILIBRADA	6	Bergamota, final corto	Ana Pérez
4	1:2.0	8.90	17.80	SUBEXTRAIDA	5	Acidez punzante,	Luis Torres

						poco dulzor	
5	1:1.9	10.10	19.08	EQUILIBRADA	8	Nuez y cacao, cuerpo medio	Carlos Ramírez
6	1:2.0	9.70	19.40	EQUILIBRADA	8	Caramelo, dulzor a panela	Luis Torres
7	1:2.0	9.30	18.34	EQUILIBRADA	7	Frutos rojos, acidez media	Ana Pérez
8	1:2.0	10.40	20.80	EQUILIBRADA	9	Chocolate con leche, final largo	Carlos Ramírez
9	1:1.8	9.00	16.50	SUBEXTRAIDA	4	Sabor plano, amargo leve	Luis Torres
10	1:2.0	10.00	20.00	EQUILIBRADA	8	Manzana verde, dulzor brillante	Ana Pérez

7.6 Tabla NOTAS_CATA_GRANO (PK: id_nota; FK: id_grano)

id_nota	id_grano	descriptor
1	1	Chocolate amargo
2	1	Caramelo
3	2	Jazmín
4	2	Bergamota
5	3	Chocolate con leche
6	4	Limón
7	5	Nuez
8	6	Cacao
9	7	Frutos rojos
10	8	Manzana verde

8. Conclusiones

Adriel: el modelo E-R del proyecto identifica cinco entidades, cinco relaciones y 45 atributos. Su transformación al modelo relacional produjo tablas con PK simples y FK en el lado N. La tabla CALIBRACIONES necesitó dos FK hacia EQUIPOS con roles distintos, y eso exige documentar con claridad qué representa cada una.

Andy: la normalización cumple 1FN, 2FN y 3FN en GRANOS, LOTES, EQUIPOS y NOTAS_CATA_GRANO. CALIBRACIONES viola 3FN por los atributos derivados ratio_calculado, ey_porcentaje y diagnostico. Se conservan como valores históricos y se sincronizan con triggers, lo que mantiene el rendimiento de las consultas sin perder trazabilidad. La normalización máxima no es un fin en sí misma: lo importante es justificar cada desviación y controlar sus mecanismos de sincronización.

9. Referencias

Beynon-Davies, P. (2018). *Sistemas de bases de datos*. Reverté.
Bertone, R. (2017). *Introducción a las bases de datos: fundamentos y diseño*. Pearson Educación.
Capacho, J. R., & Nieto Bernal, W. (2017). *Diseño de bases de datos*. Universidad del Norte.
Código compilado. (s.f.). *Diccionario de datos* [Video]. YouTube. https://youtu.be/w8ADYP6uVqI
Pulido Romero, E., Escobar Domínguez, Ó., & Núñez Pérez, J. Á. (2019). *Base de datos*. Grupo Editorial Patria.

Pega esto en una sección nueva del documento, por ejemplo "Demostración de frameworks y conexión a la base de datos". Dejé entre corchetes lo que debes ajustar o insertar. Cuando tengas las capturas, revisa que cada figura corresponda a lo que muestra.

Demostración de frameworks y conexión a la base de datos

1 Arquitectura de la demostración

Para demostrar la conexión con la base de datos y las operaciones básicas sobre una tabla se desarrolló una aplicación web de tres capas. La capa de presentación es una página construida con **React** (con TypeScript y Vite), que permite al usuario ver, capturar, editar y borrar registros (Meta Open Source, s.f.). La capa de acceso a datos utiliza **Prisma ORM** (versión 7.10.1), un framework que traduce las operaciones escritas en TypeScript a instrucciones SQL y define el esquema de la base a partir de un archivo declarativo (Prisma Data, 2026). Entre ambas se colocó un servidor intermedio con **Express**, necesario porque una página en el navegador no puede comunicarse directamente con el motor de base de datos. La información se almacena en **PostgreSQL 18**, en una base llamada cafe.

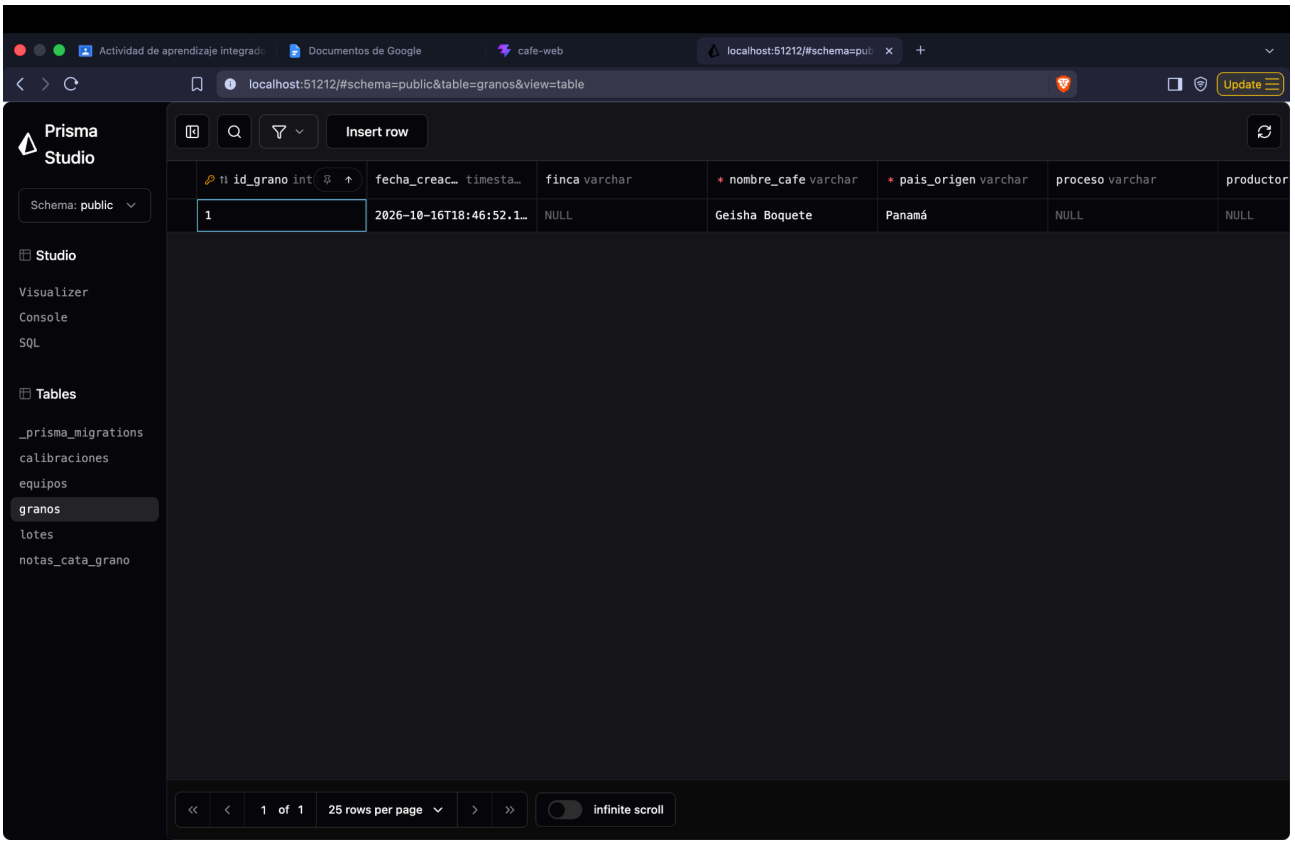
El flujo de una petición es el siguiente: el usuario interactúa con la página de React, esta envía una petición HTTP a la API de Express, la API invoca a Prisma y Prisma ejecuta la instrucción SQL en PostgreSQL. La respuesta regresa por el mismo camino.

Los dos frameworks demostrados son React (interfaz) y Prisma (acceso a datos). Express actúa como puente entre ambos.

2 Conexión a la base de datos

El esquema de la base de datos (schema.prisma) reproduce las cinco tablas del modelo relacional del proyecto: GRANOS, LOTES, EQUIPOS, CALIBRACIONES y NOTAS_CATA_GRANO, con sus llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de unicidad. Las tablas se crearon en PostgreSQL mediante una migración de Prisma (prisma migrate dev), de modo que la estructura de la base coincide con la documentada en el diccionario de datos.

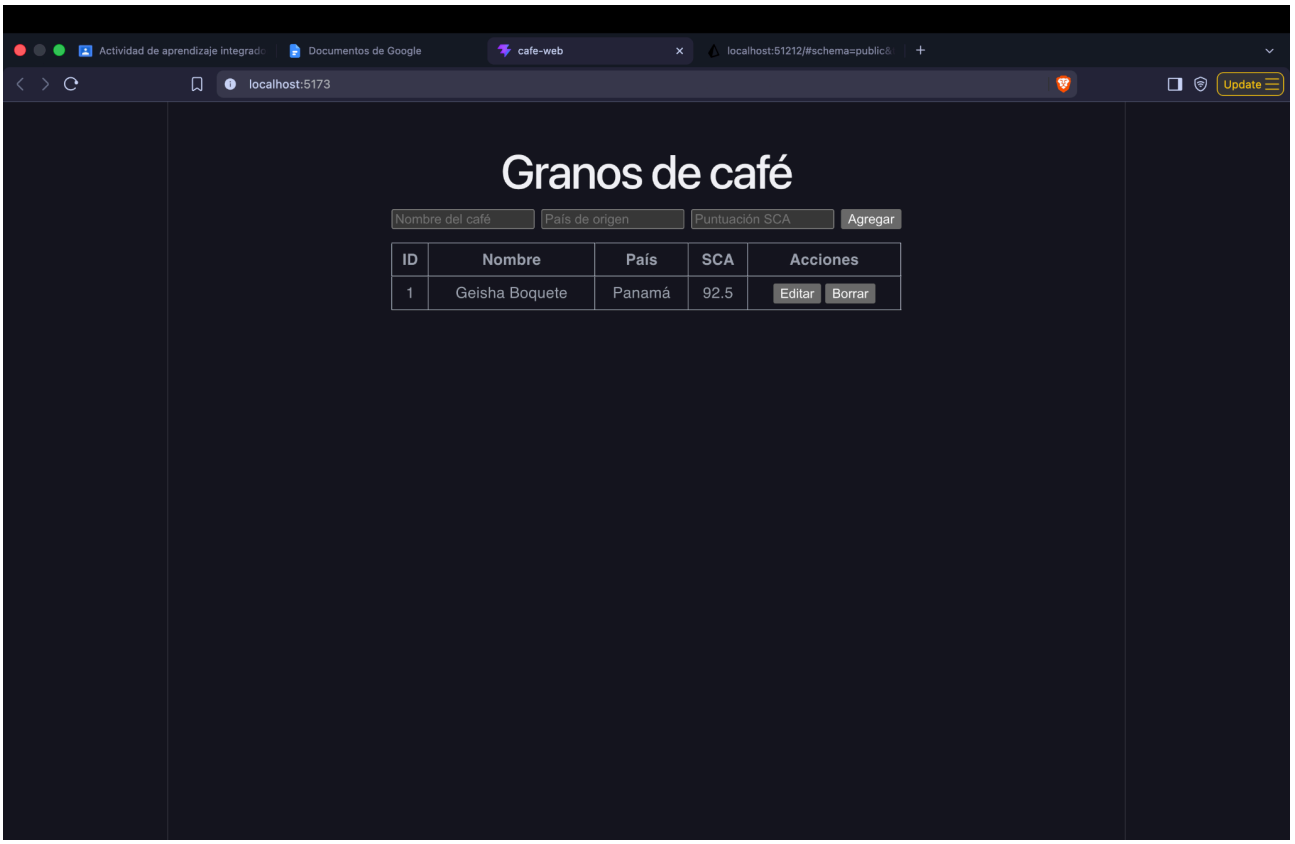
La cadena de conexión se guarda en un archivo de entorno (.env) y se lee desde la configuración de Prisma. La aplicación se conecta a PostgreSQL mediante el adaptador @prisma/adapter-pg, que Prisma 7 requiere para toda conexión directa a la base (Prisma Data, 2026). La conexión se comprobó al crear y consultar registros desde la API y al visualizarlos en Prisma Studio.



3 Operaciones ABCD sobre la tabla GRANOS

Se implementaron las cuatro operaciones básicas (altas, bajas, consultas y modificaciones) sobre la tabla GRANOS. Cada operación se expone como una ruta de la API y se ejecuta desde la página de React:

Operación	Método HTTP	Instrucción SQL equivalente	Método de Prisma
Alta	POST /granos	INSERT	create
Consulta	GET /granos	SELECT	findMany
Modificación	PUT /granos/:id	UPDATE	update
Baja	DELETE /granos/:id	DELETE	delete


Actividad de aprendizaje integrad
Documentos de Google
cafe-web
localhost:51212/#schema=public&
localhost:5173
Update
Granos de café
Nombre del café
País de origen
Puntuación SCA
Agregar
ID
Nombre
País
SCA
Acciones
1
Geisha Boquete
Panamá
92.5
Editar
Borrar